In [3]:
```
pip install torch torchvision matplotlib && python self_pruning_network.py
```

```
Requirement already satisfied: torch in e:\anaconda\lib\site-packages (2.8.0)
Collecting torchvision
  Downloading torchvision-0.26.0-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (5.5 kB)
Requirement already satisfied: matplotlib in e:\anaconda\lib\site-packages (3.9.
2)
Requirement already satisfied: filelock in e:\anaconda\lib\site-packages (from to
rch) (3.13.1)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.10.0 in e:\anaconda\lib\site-
packages (from torch) (4.11.0)
Requirement already satisfied: sympy>=1.13.3 in e:\anaconda\lib\site-packages (fr
om torch) (1.14.0)
Requirement already satisfied: networkx in e:\anaconda\lib\site-packages (from to
rch) (3.3)
Requirement already satisfied: jinja2 in e:\anaconda\lib\site-packages (from torc
h) (3.1.4)
Requirement already satisfied: fsspec in e:\anaconda\lib\site-packages (from torc
h) (2024.6.1)
Requirement already satisfied: setuptools in e:\anaconda\lib\site-packages (from
torch) (75.1.0)
Requirement already satisfied: numpy in e:\anaconda\lib\site-packages (from torch
vision) (1.26.4)
Collecting torch
  Downloading torch-2.11.0-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (29 kB)
Requirement already satisfied: pillow!=8.3.*,>=5.3.0 in e:\anaconda\lib\site-pack
ages (from torchvision) (10.4.0)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in e:\anaconda\lib\site-packages
(from matplotlib) (1.2.0)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in e:\anaconda\lib\site-packages (fro
m matplotlib) (0.11.0)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in e:\anaconda\lib\site-packages
(from matplotlib) (4.51.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in e:\anaconda\lib\site-packages
(from matplotlib) (1.4.4)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in e:\anaconda\lib\site-packages
(from matplotlib) (24.1)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in e:\anaconda\lib\site-packages
(from matplotlib) (3.1.2)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in e:\anaconda\lib\site-packa
ges (from matplotlib) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in e:\anaconda\lib\site-packages (from py
thon-dateutil>=2.7->matplotlib) (1.16.0)
Requirement already satisfied: mpmath<1.4,>=1.1.0 in e:\anaconda\lib\site-package
s (from sympy>=1.13.3->torch) (1.3.0)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in e:\anaconda\lib\site-packages
(from jinja2->torch) (2.1.3)
Downloading torchvision-0.26.0-cp312-cp312-win_amd64.whl (4.3 MB)
   ---------------------------------------- 0.0/4.3 MB ? eta -:--:--
   -- ------------------------------------- 0.3/4.3 MB ? eta -:--:--
   ---- ----------------------------------- 0.5/4.3 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
   ------- -------------------------------- 0.8/4.3 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
   --------- ------------------------------ 1.0/4.3 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
   ------------ --------------------------- 1.3/4.3 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
   -------------- ------------------------- 1.6/4.3 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
   ----------------- ---------------------- 1.8/4.3 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   ------------------- -------------------- 2.1/4.3 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   ---------------------- ----------------- 2.4/4.3 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   ------------------------ --------------- 2.6/4.3 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   --------------------------- ------------ 2.9/4.3 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   ------------------------------ ---------- 3.1/4.3 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   --------------------------------- ------- 3.4/4.3 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
```

```
   ---------------------------------- ----- 3.7/4.3 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ------------------------------------ --- 3.9/4.3 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------- 4.3/4.3 MB 1.3 MB/s eta 0:00:00
Downloading torch-2.11.0-cp312-cp312-win_amd64.whl (114.6 MB)
   ---------------------------------------- 0.0/114.6 MB ? eta -:--:--
   ---------------------------------------- 0.0/114.6 MB ? eta -:--:--
   ---------------------------------------- 0.5/114.6 MB 1.4 MB/s eta 0:01:22
   ---------------------------------------- 0.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:25
   ---------------------------------------- 1.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:26
   ---------------------------------------- 1.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:27
    --------------------------------------- 1.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:27
    --------------------------------------- 1.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:27
    --------------------------------------- 2.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:27
    --------------------------------------- 2.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:27
    --------------------------------------- 2.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:27
   - -------------------------------------- 2.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:26
   - -------------------------------------- 3.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:26
   - -------------------------------------- 3.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:26
   - -------------------------------------- 3.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:26
   - -------------------------------------- 3.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:26
   - -------------------------------------- 4.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:26
   - -------------------------------------- 4.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:25
   - -------------------------------------- 5.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:25
   - -------------------------------------- 5.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:25
   - -------------------------------------- 5.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:25
   -- ------------------------------------- 5.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:24
   -- ------------------------------------- 6.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:24
   -- ------------------------------------- 6.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:24
   -- ------------------------------------- 6.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:24
   -- ------------------------------------- 6.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:25
   -- ------------------------------------- 7.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:24
   -- ------------------------------------- 7.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:24
   -- ------------------------------------- 7.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:24
   -- ------------------------------------- 7.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:23
   -- ------------------------------------- 8.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:23
   -- ------------------------------------- 8.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:23
   --- ------------------------------------ 8.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:23
   --- ------------------------------------ 8.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:23
   --- ------------------------------------ 9.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:22
   --- ------------------------------------ 9.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:22
   --- ------------------------------------ 10.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:22
   --- ------------------------------------ 10.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:22
   --- ------------------------------------ 10.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:21
   --- ------------------------------------ 10.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:21
   --- ------------------------------------ 11.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:21
   --- ------------------------------------ 11.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:21
   ---- ----------------------------------- 11.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:20
   ---- ----------------------------------- 11.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:20
   ---- ----------------------------------- 12.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:20
   ---- ----------------------------------- 12.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:20
   ---- ----------------------------------- 12.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:20
   ---- ----------------------------------- 12.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:19
   ---- ----------------------------------- 13.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:19
   ---- ----------------------------------- 13.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:19
   ---- ----------------------------------- 13.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:19
   ---- ----------------------------------- 14.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:18
   ----- ---------------------------------- 14.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:18
   ----- ---------------------------------- 14.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:18
   ----- ---------------------------------- 14.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:18
   ----- ---------------------------------- 15.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:18
```

```
----- ---------------------------------- 15.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:17
----- ---------------------------------- 15.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:17
----- ---------------------------------- 16.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:17
----- ---------------------------------- 16.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:17
----- ---------------------------------- 16.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:17
----- ---------------------------------- 16.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:16
----- ---------------------------------- 17.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:16
------ --------------------------------- 17.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:16
------ --------------------------------- 17.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:16
------ --------------------------------- 17.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:16
------ --------------------------------- 18.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:15
------ --------------------------------- 18.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:15
------ --------------------------------- 18.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:15
------ --------------------------------- 19.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:15
------ --------------------------------- 19.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:14
------ --------------------------------- 19.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:14
------ --------------------------------- 19.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:14
------- -------------------------------- 20.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:14
------- -------------------------------- 20.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:13
------- -------------------------------- 20.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:13
------- -------------------------------- 21.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:13
------- -------------------------------- 21.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:13
------- -------------------------------- 21.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:13
------- -------------------------------- 21.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:12
------- -------------------------------- 22.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:12
------- -------------------------------- 22.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:12
------- -------------------------------- 22.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:12
------- -------------------------------- 22.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:12
-------- ------------------------------- 23.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:11
-------- ------------------------------- 23.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:11
-------- ------------------------------- 23.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:11
-------- ------------------------------- 24.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:11
-------- ------------------------------- 24.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:10
-------- ------------------------------- 24.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:10
-------- ------------------------------- 24.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:10
-------- ------------------------------- 25.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:10
-------- ------------------------------- 25.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:10
-------- ------------------------------- 25.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:09
--------- ------------------------------ 26.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:09
--------- ------------------------------ 26.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:09
--------- ------------------------------ 26.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:09
--------- ------------------------------ 26.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:09
--------- ------------------------------ 27.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:08
--------- ------------------------------ 27.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:08
--------- ------------------------------ 27.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:08
--------- ------------------------------ 28.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:08
--------- ------------------------------ 28.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:07
--------- ------------------------------ 28.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:07
---------- ----------------------------- 28.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:07
---------- ----------------------------- 29.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:07
---------- ----------------------------- 29.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:07
---------- ----------------------------- 29.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:06
---------- ----------------------------- 29.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:06
---------- ----------------------------- 30.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:06
---------- ----------------------------- 30.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:06
---------- ----------------------------- 30.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:06
---------- ----------------------------- 30.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:05
---------- ----------------------------- 31.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:05
---------- ----------------------------- 31.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:05
----------- ---------------------------- 31.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:05
```

```
----------- ---------------------------- 32.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:05
----------- ---------------------------- 32.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:04
----------- ---------------------------- 32.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:04
----------- ---------------------------- 33.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:04
----------- ---------------------------- 33.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:04
----------- ---------------------------- 33.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:04
----------- ---------------------------- 33.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:04
----------- ---------------------------- 33.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:04
----------- ---------------------------- 34.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:03
----------- ---------------------------- 34.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:03
------------ --------------------------- 34.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:03
------------ --------------------------- 34.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:03
------------ --------------------------- 35.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:02
------------ --------------------------- 35.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:02
------------ --------------------------- 35.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:02
------------ --------------------------- 36.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:02
------------ --------------------------- 36.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:01
------------ --------------------------- 36.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:01
------------ --------------------------- 37.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:01
------------ --------------------------- 37.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:01
------------- -------------------------- 37.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:01
------------- -------------------------- 37.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:00
------------- -------------------------- 38.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:00
------------- -------------------------- 38.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:00
------------- -------------------------- 38.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:00
------------- -------------------------- 38.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:01:00
------------- -------------------------- 39.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:59
------------- -------------------------- 39.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:59
------------- -------------------------- 39.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:59
------------- -------------------------- 39.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:59
-------------- ------------------------- 40.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:59
-------------- ------------------------- 40.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:58
-------------- ------------------------- 40.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:58
-------------- ------------------------- 41.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:58
-------------- ------------------------- 41.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:58
-------------- ------------------------- 41.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:58
-------------- ------------------------- 41.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:58
-------------- ------------------------- 41.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:57
-------------- ------------------------- 42.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:57
-------------- ------------------------- 42.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:57
-------------- ------------------------- 42.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:57
--------------- ------------------------ 43.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:57
--------------- ------------------------ 43.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:56
--------------- ------------------------ 43.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:56
--------------- ------------------------ 43.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:56
--------------- ------------------------ 44.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:56
--------------- ------------------------ 44.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:56
--------------- ------------------------ 44.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:55
--------------- ------------------------ 45.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:55
--------------- ------------------------ 45.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:55
--------------- ------------------------ 45.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:55
---------------- ----------------------- 45.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:54
---------------- ----------------------- 46.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:54
---------------- ----------------------- 46.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:54
---------------- ----------------------- 46.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:54
---------------- ----------------------- 46.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:53
---------------- ----------------------- 47.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:53
---------------- ----------------------- 47.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:53
---------------- ----------------------- 47.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:53
---------------- ----------------------- 48.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:53
```

```
---------------- ----------------------- 48.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:52
---------------- ----------------------- 48.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:52
----------------- ---------------------- 48.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:52
----------------- ---------------------- 49.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:52
----------------- ---------------------- 49.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:52
----------------- ---------------------- 49.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:51
----------------- ---------------------- 50.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:51
----------------- ---------------------- 50.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:51
----------------- ---------------------- 50.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:51
----------------- ---------------------- 50.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:50
----------------- ---------------------- 51.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:50
----------------- ---------------------- 51.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:50
------------------ --------------------- 51.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:50
------------------ --------------------- 51.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:50
------------------ --------------------- 52.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:49
------------------ --------------------- 52.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:49
------------------ --------------------- 52.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:49
------------------ --------------------- 53.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:49
------------------ --------------------- 53.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:49
------------------ --------------------- 53.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:48
------------------ --------------------- 53.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:48
------------------ --------------------- 54.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:48
------------------- -------------------- 54.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:48
------------------- -------------------- 54.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:47
------------------- -------------------- 55.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:47
------------------- -------------------- 55.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:47
------------------- -------------------- 55.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:47
------------------- -------------------- 55.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:46
------------------- -------------------- 56.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:46
------------------- -------------------- 56.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:46
------------------- -------------------- 56.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:46
------------------- -------------------- 56.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:46
------------------- -------------------- 57.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:45
-------------------- ------------------- 57.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:45
-------------------- ------------------- 57.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:45
-------------------- ------------------- 57.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:45
-------------------- ------------------- 58.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:45
-------------------- ------------------- 58.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:44
-------------------- ------------------- 58.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:44
-------------------- ------------------- 59.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:44
-------------------- ------------------- 59.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:44
-------------------- ------------------- 59.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:43
-------------------- ------------------- 60.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:43
--------------------- ------------------ 60.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:43
--------------------- ------------------ 60.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:43
--------------------- ------------------ 60.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:43
--------------------- ------------------ 61.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:42
--------------------- ------------------ 61.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:42
--------------------- ------------------ 61.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:42
--------------------- ------------------ 61.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:42
--------------------- ------------------ 62.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:42
--------------------- ------------------ 62.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:41
--------------------- ------------------ 62.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:41
--------------------- ------------------ 62.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:41
---------------------- ----------------- 63.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:41
---------------------- ----------------- 63.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:41
---------------------- ----------------- 63.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:40
---------------------- ----------------- 64.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:40
---------------------- ----------------- 64.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:40
---------------------- ----------------- 64.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:40
```

```
---------------------- ---------------- 65.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:39
---------------------- ---------------- 65.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:39
---------------------- ---------------- 65.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:39
---------------------- ---------------- 65.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:39
----------------------- ---------------- 66.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:38
----------------------- ---------------- 66.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:38
----------------------- ---------------- 66.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:38
----------------------- ---------------- 66.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:38
----------------------- ---------------- 66.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:38
----------------------- ---------------- 67.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:38
----------------------- ---------------- 67.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:38
----------------------- ---------------- 67.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:37
----------------------- ---------------- 67.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:37
----------------------- ---------------- 68.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:37
----------------------- ---------------- 68.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:37
----------------------- ---------------- 68.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:37
------------------------ --------------- 69.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:36
------------------------ --------------- 69.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:36
------------------------ --------------- 69.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:36
------------------------ --------------- 70.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:36
------------------------ --------------- 70.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:35
------------------------ --------------- 70.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:35
------------------------ --------------- 70.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:35
------------------------ --------------- 71.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:35
------------------------ --------------- 71.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:34
------------------------ --------------- 71.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:34
------------------------- -------------- 71.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:34
------------------------- -------------- 72.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:34
------------------------- -------------- 72.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:34
------------------------- -------------- 72.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:33
------------------------- -------------- 72.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:33
------------------------- -------------- 73.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:33
------------------------- -------------- 73.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:33
------------------------- -------------- 73.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:32
------------------------- -------------- 74.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:32
------------------------- -------------- 74.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:32
-------------------------- ------------- 74.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:32
-------------------------- ------------- 75.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:32
-------------------------- ------------- 75.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:31
-------------------------- ------------- 75.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:31
-------------------------- ------------- 75.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:31
-------------------------- ------------- 76.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:31
-------------------------- ------------- 76.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:30
-------------------------- ------------- 76.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:30
-------------------------- ------------- 76.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:30
-------------------------- ------------- 77.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:30
--------------------------- ------------ 77.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:30
--------------------------- ------------ 77.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:29
--------------------------- ------------ 77.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:29
--------------------------- ------------ 78.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:29
--------------------------- ------------ 78.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:29
--------------------------- ------------ 78.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:28
--------------------------- ------------ 79.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:28
--------------------------- ------------ 79.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:28
--------------------------- ------------ 79.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:28
--------------------------- ------------ 80.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:27
---------------------------- ----------- 80.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:27
---------------------------- ----------- 80.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:27
---------------------------- ----------- 80.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:27
---------------------------- ----------- 81.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:27
```

```
---------------------------- ----------- 81.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:26
---------------------------- ----------- 81.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:26
---------------------------- ----------- 81.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:26
---------------------------- ----------- 82.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:26
---------------------------- ----------- 82.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:26
---------------------------- ----------- 82.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:25
----------------------------- ---------- 83.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:25
----------------------------- ---------- 83.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:25
----------------------------- ---------- 83.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:25
----------------------------- ---------- 83.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:24
----------------------------- ---------- 84.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:24
----------------------------- ---------- 84.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:24
----------------------------- ---------- 84.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:24
----------------------------- ---------- 84.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:24
----------------------------- ---------- 85.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:23
----------------------------- ---------- 85.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:23
----------------------------- ---------- 85.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:23
------------------------------ --------- 86.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:23
------------------------------ --------- 86.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:23
------------------------------ --------- 86.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:22
------------------------------ --------- 86.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:22
------------------------------ --------- 87.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:22
------------------------------ --------- 87.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:22
------------------------------ --------- 87.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:21
------------------------------ --------- 88.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:21
------------------------------ --------- 88.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:21
------------------------------ --------- 88.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:21
------------------------------- -------- 88.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:20
------------------------------- -------- 89.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:20
------------------------------- -------- 89.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:20
------------------------------- -------- 89.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:20
------------------------------- -------- 89.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:20
------------------------------- -------- 90.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:19
------------------------------- -------- 90.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:19
------------------------------- -------- 90.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:19
------------------------------- -------- 91.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:19
------------------------------- -------- 91.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:19
------------------------------- -------- 91.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:18
-------------------------------- ------- 91.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:18
-------------------------------- ------- 92.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:18
-------------------------------- ------- 92.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:18
-------------------------------- ------- 92.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:17
-------------------------------- ------- 93.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:17
-------------------------------- ------- 93.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:17
-------------------------------- ------- 93.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:17
-------------------------------- ------- 93.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:17
-------------------------------- ------- 94.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:16
-------------------------------- ------- 94.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:16
--------------------------------- ------ 94.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:16
--------------------------------- ------ 94.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:16
--------------------------------- ------ 95.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:16
--------------------------------- ------ 95.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:15
--------------------------------- ------ 95.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:15
--------------------------------- ------ 95.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:15
--------------------------------- ------ 96.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:15
--------------------------------- ------ 96.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:15
--------------------------------- ------ 96.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:14
--------------------------------- ------ 97.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:14
---------------------------------- ----- 97.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:14
---------------------------------- ----- 97.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:14
```

```
---------------------------------- ----- 97.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:14
---------------------------------- ----- 98.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:13
---------------------------------- ----- 98.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:13
---------------------------------- ----- 98.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:13
---------------------------------- ----- 99.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:13
---------------------------------- ----- 99.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:12
---------------------------------- ----- 99.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:12
---------------------------------- ----- 99.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:12
---------------------------------- ----- 100.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:12
----------------------------------- ---- 100.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:12
----------------------------------- ---- 100.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:11
----------------------------------- ---- 100.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:11
----------------------------------- ---- 101.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:11
----------------------------------- ---- 101.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:11
----------------------------------- ---- 101.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:10
----------------------------------- ---- 102.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:10
----------------------------------- ---- 102.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:10
----------------------------------- ---- 102.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:10
----------------------------------- ---- 103.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:09
------------------------------------ --- 103.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:09
------------------------------------ --- 103.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:09
------------------------------------ --- 103.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:09
------------------------------------ --- 104.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:09
------------------------------------ --- 104.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:08
------------------------------------ --- 104.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:08
------------------------------------ --- 104.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:08
------------------------------------ --- 105.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:08
------------------------------------ --- 105.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:08
------------------------------------ --- 105.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:07
------------------------------------ --- 105.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:07
------------------------------------- -- 106.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:07
------------------------------------- -- 106.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:07
------------------------------------- -- 106.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:07
------------------------------------- -- 107.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
------------------------------------- -- 107.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
------------------------------------- -- 107.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
------------------------------------- -- 108.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
------------------------------------- -- 108.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:05
------------------------------------- -- 108.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:05
------------------------------------- -- 108.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:05
-------------------------------------- - 109.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:05
-------------------------------------- - 109.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:05
-------------------------------------- - 109.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
-------------------------------------- - 109.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
-------------------------------------- - 110.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
-------------------------------------- - 110.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
-------------------------------------- - 110.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
-------------------------------------- - 110.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
-------------------------------------- - 111.1/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
-------------------------------------- - 111.4/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
-------------------------------------- - 111.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
---------------------------------------  111.9/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
---------------------------------------  112.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
---------------------------------------  112.7/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
---------------------------------------  113.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
---------------------------------------  113.2/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
---------------------------------------  113.5/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
---------------------------------------  113.8/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
---------------------------------------  114.0/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
---------------------------------------  114.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
```

```
   ---------------------------------------  114.3/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------- 114.6/114.6 MB 1.3 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: torch, torchvision
  Attempting uninstall: torch
    Found existing installation: torch 2.8.0
    Uninstalling torch-2.8.0:
      Successfully uninstalled torch-2.8.0
Successfully installed torch-2.11.0 torchvision-0.26.0
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.
```

```
  WARNING: Failed to remove contents in a temporary directory 'E:\anaconda\Lib\si
te-packages\~orch'.
  You can safely remove it manually.
python: can't open file 'C:\\Users\\gokul\\self_pruning_network.py': [Errno 2] No
such file or directory
```

In [ ]:

```python
"""
Self-Pruning Neural Network for CIFAR-10 Classification

"""

import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchvision import datasets, transforms
from torch.utils.data import DataLoader
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import os


# Part 1: The PrunableLinear Layer


class PrunableLinear(nn.Module):


    def __init__(self, in_features: int, out_features: int):
        super().__init__()
        self.in_features  = in_features
        self.out_features = out_features


        self.weight = nn.Parameter(
            torch.empty(out_features, in_features)
        )
        self.bias = nn.Parameter(torch.zeros(out_features))

        self.gate_scores = nn.Parameter(
            torch.empty(out_features, in_features)
        )

        self._init_parameters()

    def _init_parameters(self):
        nn.init.kaiming_uniform_(self.weight, a=5 ** 0.5)
        nn.init.zeros_(self.gate_scores)


    def gates(self) -> torch.Tensor:
```

```python
        return torch.sigmoid(self.gate_scores)

    def forward(self, x: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
        gates        = self.gates()
        pruned_w     = self.weight * gates
        return F.linear(x, pruned_w, self.bias)

    def extra_repr(self) -> str:
        return f"in={self.in_features}, out={self.out_features}"



# Network definition using PrunableLinear


class SelfPruningNet(nn.Module):

    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            PrunableLinear(3072, 512),
            nn.ReLU(),
            PrunableLinear(512, 256),
            nn.ReLU(),
            PrunableLinear(256, 128),
            nn.ReLU(),
            PrunableLinear(128, 10),
        )

    def forward(self, x: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
        x = x.view(x.size(0), -1)
        return self.net(x)

    def prunable_layers(self):
        """Iterate over all PrunableLinear layers in the model."""
        for m in self.modules():
            if isinstance(m, PrunableLinear):
                yield m



# Part 2: Sparsity Loss


def sparsity_loss(model: SelfPruningNet) -> torch.Tensor:

    total = torch.tensor(0.0, device=next(model.parameters()).device)
    for layer in model.prunable_layers():
        total = total + layer.gates().sum()
    return total



# Part 3: Data Loading


def get_dataloaders(batch_size: int = 256, data_root: str = "./data"):

    mean = (0.4914, 0.4822, 0.4465)
    std  = (0.2470, 0.2435, 0.2616)
```

```
    train_tf = transforms.Compose([
        transforms.RandomHorizontalFlip(),
        transforms.RandomCrop(32, padding=4),
        transforms.ToTensor(),
        transforms.Normalize(mean, std),
    ])
    test_tf = transforms.Compose([
        transforms.ToTensor(),
        transforms.Normalize(mean, std),
    ])

    train_ds = datasets.CIFAR10(data_root, train=True,  download=True, transform
    test_ds  = datasets.CIFAR10(data_root, train=False, download=True, transform

    train_loader = DataLoader(train_ds, batch_size=batch_size, shuffle=True,
                              num_workers=2, pin_memory=True)
    test_loader  = DataLoader(test_ds,  batch_size=batch_size, shuffle=False,
                              num_workers=2, pin_memory=True)
    return train_loader, test_loader



# Training and evaluation


def train_one_epoch(model, loader, optimizer, lam, device):
    model.train()
    total_loss = total_cls = total_sp = 0.0

    for images, labels in loader:
        images, labels = images.to(device), labels.to(device)

        optimizer.zero_grad()

        logits = model(images)
        cls_loss = F.cross_entropy(logits, labels)
        sp_loss  = sparsity_loss(model)

        loss = cls_loss + lam * sp_loss
        loss.backward()
        optimizer.step()

        total_loss += loss.item()
        total_cls  += cls_loss.item()
        total_sp   += sp_loss.item()

    n = len(loader)
    return total_loss / n, total_cls / n, total_sp / n


@torch.no_grad()
def evaluate(model, loader, device):
    model.eval()
    correct = total = 0
    for images, labels in loader:
        images, labels = images.to(device), labels.to(device)
        preds = model(images).argmax(dim=1)
        correct += (preds == labels).sum().item()
        total   += labels.size(0)
```

```python
    return correct / total * 100.0     # percent


@torch.no_grad()
def compute_sparsity(model, threshold=1e-2):
    """Fraction of gates below *threshold* → considered pruned."""
    all_gates = []
    for layer in model.prunable_layers():
        all_gates.append(layer.gates().cpu().flatten())
    all_gates = torch.cat(all_gates)
    pruned = (all_gates < threshold).sum().item()
    return pruned / len(all_gates) * 100.0, all_gates.numpy()



# Full experiment for one lambda value

def run_experiment(lam: float, train_loader, test_loader, device,
                   epochs: int = 30, lr: float = 1e-3):
    print(f"\n{'='*60}")
    print(f"  λ = {lam:.4f}   (epochs={epochs})")
    print(f"{'='*60}")

    model = SelfPruningNet().to(device)
    optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=lr)
    scheduler = optim.lr_scheduler.CosineAnnealingLR(optimizer, T_max=epochs)

    for epoch in range(1, epochs + 1):
        loss, cls, sp = train_one_epoch(model, train_loader, optimizer, lam, dev
        scheduler.step()
        if epoch % 5 == 0 or epoch == 1:
            acc = evaluate(model, test_loader, device)
            sparsity, _ = compute_sparsity(model)
            print(f"  Epoch {epoch:3d}/{epochs} | "
                  f"loss={loss:.4f}  cls={cls:.4f}  sp={sp:.1f} | "
                  f"acc={acc:.2f}%  sparsity={sparsity:.1f}%")

    final_acc = evaluate(model, test_loader, device)
    final_sparsity, gate_vals = compute_sparsity(model)
    print(f"\n  ▶ Final test accuracy : {final_acc:.2f}%")
    print(f"  ▶ Final sparsity      : {final_sparsity:.1f}%")
    return final_acc, final_sparsity, gate_vals, model


# Plotting


def plot_gate_distribution(gate_vals: np.ndarray, lam: float,
                           save_path: str = "gate_distribution.png"):

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
    ax.hist(gate_vals, bins=100, color="#3a86ff", edgecolor="none", alpha=0.85)
    ax.set_xlabel("Gate value", fontsize=12)
    ax.set_ylabel("Count", fontsize=12)
    ax.set_title(f"Gate value distribution — λ = {lam}", fontsize=13)
    ax.set_xlim(0, 1)
    ax.axvline(x=0.01, color="crimson", linestyle="--", linewidth=1.2,
               label="Pruning threshold (0.01)")
    ax.legend()
    fig.tight_layout()
```

```
    fig.savefig(save_path, dpi=150)
    plt.close(fig)
    print(f"  Plot saved → {save_path}")



if __name__ == "__main__":
    device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
    print(f"Using device: {device}")

    train_loader, test_loader = get_dataloaders(batch_size=256)


    lambdas = [1e-5, 1e-4, 1e-3]
    results = []

    for lam in lambdas:
        acc, sparsity, gate_vals, model = run_experiment(
            lam, train_loader, test_loader, device, epochs=30
        )
        results.append((lam, acc, sparsity, gate_vals))


    print("\n" + "="*52)
    print(f"  {'Lambda':<12} {'Test Acc (%)':>14} {'Sparsity (%)':>14}")
    print("  " + "-"*48)
    for lam, acc, sp, _ in results:
        print(f"  {lam:<12.5f} {acc:>14.2f} {sp:>14.1f}")
    print("="*52)

    best = max(results, key=lambda r: r[1])
    best_lam, best_acc, best_sp, best_gates = best
    print(f"\nBest model: λ={best_lam}, acc={best_acc:.2f}%, sparsity={best_sp:.
    plot_gate_distribution(best_gates, best_lam, save_path="gate_distribution.pn

    fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4), sharey=False)
    for ax, (lam, acc, sp, gv) in zip(axes, results):
        ax.hist(gv, bins=100, color="#3a86ff", edgecolor="none", alpha=0.85)
        ax.axvline(x=0.01, color="crimson", linestyle="--", linewidth=1.2)
        ax.set_title(f"λ={lam}\nacc={acc:.1f}%  sparse={sp:.1f}%", fontsize=11)
        ax.set_xlabel("Gate value")
        ax.set_xlim(0, 1)
    axes[0].set_ylabel("Count")
    fig.suptitle("Gate distributions for different λ values", fontsize=13)
    fig.tight_layout()
    fig.savefig("gate_distributions_all.png", dpi=150)
    plt.close(fig)
    print("  Combined plot saved → gate_distributions_all.png")
```

```
Using device: cpu
Downloading https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar-10-python.tar.gz to ./data\cif
ar-10-python.tar.gz
100%|██████████████████████████████████████████████████████████| 170498071/1
70498071 [02:13<00:00, 1276900.50it/s]
```

```
Extracting ./data\cifar-10-python.tar.gz to ./data
Files already downloaded and verified

============================================================
  λ = 0.0000   (epochs=30)
============================================================
  Epoch   1/30 | loss=10.1584  cls=1.8686  sp=828980.5 | acc=38.21%  sparsity=0.
0%
  Epoch   5/30 | loss=7.1960  cls=1.4730  sp=572301.3 | acc=47.71%  sparsity=0.0%
  Epoch  10/30 | loss=5.3300  cls=1.3376  sp=399242.2 | acc=51.27%  sparsity=0.0%
  Epoch  15/30 | loss=4.4603  cls=1.2648  sp=319554.1 | acc=53.54%  sparsity=0.0%
  Epoch  20/30 | loss=4.0447  cls=1.2093  sp=283545.3 | acc=54.50%  sparsity=0.0%
  Epoch  25/30 | loss=3.8772  cls=1.1799  sp=269734.3 | acc=55.28%  sparsity=0.0%
  Epoch  30/30 | loss=3.8370  cls=1.1671  sp=266985.2 | acc=55.34%  sparsity=0.0%

  ▶ Final test accuracy : 55.34%
  ▶ Final sparsity      : 0.0%

============================================================
  λ = 0.0001   (epochs=30)
============================================================
  Epoch   1/30 | loss=84.5732  cls=1.8738  sp=826993.8 | acc=38.93%  sparsity=0.
0%
  Epoch   5/30 | loss=54.3203  cls=1.4909  sp=528294.0 | acc=48.17%  sparsity=0.
0%
  Epoch  10/30 | loss=32.4495  cls=1.3816  sp=310679.3 | acc=51.89%  sparsity=0.
0%
  Epoch  15/30 | loss=22.4567  cls=1.3248  sp=211318.9 | acc=54.13%  sparsity=0.
0%
  Epoch  20/30 | loss=17.9881  cls=1.2877  sp=167004.4 | acc=55.24%  sparsity=0.
0%
  Epoch  25/30 | loss=16.2398  cls=1.2687  sp=149710.5 | acc=55.96%  sparsity=0.
0%
  Epoch  30/30 | loss=15.8763  cls=1.2625  sp=146137.9 | acc=55.90%  sparsity=0.
0%

  ▶ Final test accuracy : 55.90%
  ▶ Final sparsity      : 0.0%

============================================================
  λ = 0.0010   (epochs=30)
============================================================
```

In [9]:
```
pip install torch torchvision --upgrade
```

```
Requirement already satisfied: torch in e:\anaconda\lib\site-packages (2.11.0)
Requirement already satisfied: torchvision in e:\anaconda\lib\site-packages (0.2
6.0)
Requirement already satisfied: filelock in e:\anaconda\lib\site-packages (from to
rch) (3.13.1)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.10.0 in e:\anaconda\lib\site-
packages (from torch) (4.11.0)
Requirement already satisfied: setuptools<82 in e:\anaconda\lib\site-packages (fr
om torch) (75.1.0)
Requirement already satisfied: sympy>=1.13.3 in e:\anaconda\lib\site-packages (fr
om torch) (1.14.0)
Requirement already satisfied: networkx>=2.5.1 in e:\anaconda\lib\site-packages
(from torch) (3.3)
Requirement already satisfied: jinja2 in e:\anaconda\lib\site-packages (from torc
h) (3.1.4)
Requirement already satisfied: fsspec>=0.8.5 in e:\anaconda\lib\site-packages (fr
om torch) (2024.6.1)
Requirement already satisfied: numpy in e:\anaconda\lib\site-packages (from torch
vision) (1.26.4)
Requirement already satisfied: pillow!=8.3.*,>=5.3.0 in e:\anaconda\lib\site-pack
ages (from torchvision) (10.4.0)
Requirement already satisfied: mpmath<1.4,>=1.1.0 in e:\anaconda\lib\site-package
s (from sympy>=1.13.3->torch) (1.3.0)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in e:\anaconda\lib\site-packages
(from jinja2->torch) (2.1.3)
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.
```

In [15]:
```
!pip install torch==2.3.0 torchvision==0.18.0 --upgrade
```

```
Collecting torch==2.3.0
  Downloading torch-2.3.0-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (26 kB)
Collecting torchvision==0.18.0
  Downloading torchvision-0.18.0-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (6.6 kB)
Requirement already satisfied: filelock in e:\anaconda\lib\site-packages (from to
rch==2.3.0) (3.13.1)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.8.0 in e:\anaconda\lib\site-p
ackages (from torch==2.3.0) (4.11.0)
Requirement already satisfied: sympy in e:\anaconda\lib\site-packages (from torch
==2.3.0) (1.14.0)
Requirement already satisfied: networkx in e:\anaconda\lib\site-packages (from to
rch==2.3.0) (3.3)
Requirement already satisfied: jinja2 in e:\anaconda\lib\site-packages (from torc
h==2.3.0) (3.1.4)
Requirement already satisfied: fsspec in e:\anaconda\lib\site-packages (from torc
h==2.3.0) (2024.6.1)
Collecting mkl<=2021.4.0,>=2021.1.1 (from torch==2.3.0)
  Downloading mkl-2021.4.0-py2.py3-none-win_amd64.whl.metadata (1.4 kB)
Requirement already satisfied: numpy in e:\anaconda\lib\site-packages (from torch
vision==0.18.0) (1.26.4)
Requirement already satisfied: pillow!=8.3.*,>=5.3.0 in e:\anaconda\lib\site-pack
ages (from torchvision==0.18.0) (10.4.0)
Collecting intel-openmp==2021.* (from mkl<=2021.4.0,>=2021.1.1->torch==2.3.0)
  Downloading intel_openmp-2021.4.0-py2.py3-none-win_amd64.whl.metadata (1.2 kB)
Collecting tbb==2021.* (from mkl<=2021.4.0,>=2021.1.1->torch==2.3.0)
  Downloading tbb-2021.13.1-py3-none-win_amd64.whl.metadata (1.1 kB)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in e:\anaconda\lib\site-packages
(from jinja2->torch==2.3.0) (2.1.3)
Requirement already satisfied: mpmath<1.4,>=1.1.0 in e:\anaconda\lib\site-package
s (from sympy->torch==2.3.0) (1.3.0)
Downloading torch-2.3.0-cp312-cp312-win_amd64.whl (159.7 MB)
   ---------------------------------------- 0.0/159.7 MB ? eta -:--:--
   ---------------------------------------- 0.3/159.7 MB ? eta -:--:--
   ---------------------------------------- 0.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:04
   ---------------------------------------- 0.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:04
   ---------------------------------------- 1.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:04
   ---------------------------------------- 1.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:03
   ---------------------------------------- 1.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:03
   ---------------------------------------- 1.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:03
    --------------------------------------- 2.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:03
    --------------------------------------- 2.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:02
    --------------------------------------- 2.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:02
    --------------------------------------- 2.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:01
    --------------------------------------- 3.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:01
    --------------------------------------- 3.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:01
    --------------------------------------- 3.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:01
   - -------------------------------------- 4.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:00
   - -------------------------------------- 4.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:01
   - -------------------------------------- 4.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:01
   - -------------------------------------- 5.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:00
   - -------------------------------------- 5.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:00
   - -------------------------------------- 5.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:02
   - -------------------------------------- 5.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:02
   - -------------------------------------- 6.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:01
   - -------------------------------------- 6.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:01
   - -------------------------------------- 6.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:00
   - -------------------------------------- 6.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:00
   - -------------------------------------- 7.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:00
   - -------------------------------------- 7.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:00
   - -------------------------------------- 7.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:02:00
```

```
- ---------------------------------------- 7.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:59
-- ---------------------------------------- 8.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:59
-- ---------------------------------------- 8.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:59
-- ---------------------------------------- 8.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:58
-- ---------------------------------------- 8.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:58
-- ---------------------------------------- 9.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:58
-- ---------------------------------------- 9.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:58
-- ---------------------------------------- 9.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:58
-- ---------------------------------------- 10.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:57
-- ---------------------------------------- 10.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:57
-- ---------------------------------------- 10.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:57
-- ---------------------------------------- 11.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:56
-- ---------------------------------------- 11.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:56
-- ---------------------------------------- 11.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:56
-- ---------------------------------------- 11.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:56
--- ---------------------------------------- 12.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:56
--- ---------------------------------------- 12.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:55
--- ---------------------------------------- 12.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:55
--- ---------------------------------------- 12.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:55
--- ---------------------------------------- 13.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:55
--- ---------------------------------------- 13.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:54
--- ---------------------------------------- 13.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:55
--- ---------------------------------------- 13.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:55
--- ---------------------------------------- 14.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:55
--- ---------------------------------------- 14.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:54
--- ---------------------------------------- 14.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:54
--- ---------------------------------------- 14.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:54
--- ---------------------------------------- 15.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:54
--- ---------------------------------------- 15.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:53
--- ---------------------------------------- 15.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:53
---- ---------------------------------------- 16.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:53
---- ---------------------------------------- 16.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:53
---- ---------------------------------------- 16.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:52
---- ---------------------------------------- 17.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:52
---- ---------------------------------------- 17.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:52
---- ---------------------------------------- 17.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:52
---- ---------------------------------------- 17.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:51
---- ---------------------------------------- 18.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:51
---- ---------------------------------------- 18.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:51
---- ---------------------------------------- 18.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:51
---- ---------------------------------------- 18.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:50
---- ---------------------------------------- 19.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:50
---- ---------------------------------------- 19.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:50
---- ---------------------------------------- 19.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:50
---- ---------------------------------------- 19.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:50
----- ---------------------------------------- 20.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:49
----- ---------------------------------------- 20.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:49
----- ---------------------------------------- 20.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:49
----- ---------------------------------------- 21.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:49
----- ---------------------------------------- 21.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:48
----- ---------------------------------------- 21.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:48
----- ---------------------------------------- 21.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:48
----- ---------------------------------------- 22.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:48
----- ---------------------------------------- 22.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:48
----- ---------------------------------------- 22.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:47
----- ---------------------------------------- 23.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:47
----- ---------------------------------------- 23.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:47
----- ---------------------------------------- 23.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:47
----- ---------------------------------------- 23.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:46
------ ---------------------------------------- 24.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:46
```

```
------ --------------------------------- 24.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:46
------ --------------------------------- 24.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:46
------ --------------------------------- 24.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:46
------ --------------------------------- 25.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:45
------ --------------------------------- 25.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:45
------ --------------------------------- 25.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:45
------ --------------------------------- 26.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:45
------ --------------------------------- 26.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:45
------ --------------------------------- 26.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:44
------ --------------------------------- 27.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:44
------ --------------------------------- 27.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:44
------ --------------------------------- 27.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:43
------ --------------------------------- 27.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:43
------- -------------------------------- 28.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:43
------- -------------------------------- 28.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:43
------- -------------------------------- 28.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:43
------- -------------------------------- 28.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:42
------- -------------------------------- 29.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:42
------- -------------------------------- 29.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:42
------- -------------------------------- 29.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:42
------- -------------------------------- 29.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:42
------- -------------------------------- 30.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:41
------- -------------------------------- 30.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:41
------- -------------------------------- 30.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:41
------- -------------------------------- 30.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:41
------- -------------------------------- 31.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:41
------- -------------------------------- 31.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:40
------- -------------------------------- 31.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:40
-------- ------------------------------- 32.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:40
-------- ------------------------------- 32.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:40
-------- ------------------------------- 32.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:39
-------- ------------------------------- 33.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:39
-------- ------------------------------- 33.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:39
-------- ------------------------------- 33.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:39
-------- ------------------------------- 33.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:39
-------- ------------------------------- 34.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:38
-------- ------------------------------- 34.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:38
-------- ------------------------------- 34.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:38
-------- ------------------------------- 34.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:38
-------- ------------------------------- 35.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:38
-------- ------------------------------- 35.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:37
-------- ------------------------------- 35.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:37
-------- ------------------------------- 35.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:37
--------- ------------------------------ 36.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:37
--------- ------------------------------ 36.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:37
--------- ------------------------------ 36.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:36
--------- ------------------------------ 37.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:36
--------- ------------------------------ 37.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:36
--------- ------------------------------ 37.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:36
--------- ------------------------------ 38.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:35
--------- ------------------------------ 38.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:35
--------- ------------------------------ 38.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:35
--------- ------------------------------ 38.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:35
--------- ------------------------------ 39.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:34
--------- ------------------------------ 39.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:34
--------- ------------------------------ 39.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:34
--------- ------------------------------ 39.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:34
---------- ----------------------------- 40.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:34
---------- ----------------------------- 40.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:33
---------- ----------------------------- 40.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:33
```

```
---------- ---------- 40.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:33
---------- ---------- 41.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:33
---------- ---------- 41.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:33
---------- ---------- 41.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:32
---------- ---------- 41.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:32
---------- ---------- 42.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:32
---------- ---------- 42.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:32
---------- ---------- 43.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:31
---------- ---------- 43.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:31
---------- ---------- 43.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:31
---------- ---------- 43.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:31
---------- ---------- 44.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:30
---------- ---------- 44.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:30
---------- ---------- 44.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:30
---------- ---------- 44.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:30
---------- ---------- 45.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:30
---------- ---------- 45.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:29
---------- ---------- 45.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:29
---------- ---------- 45.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:29
---------- ---------- 46.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:29
---------- ---------- 46.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:29
---------- ---------- 46.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:28
---------- ---------- 46.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:28
---------- ---------- 47.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:28
---------- ---------- 47.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:28
---------- ---------- 48.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:27
---------- ---------- 48.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:27
---------- ---------- 48.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:27
---------- ---------- 48.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:27
---------- ---------- 49.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:27
---------- ---------- 49.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:26
---------- ---------- 49.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:26
---------- ---------- 49.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:26
---------- ---------- 50.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:26
---------- ---------- 50.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:26
---------- ---------- 50.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:25
---------- ---------- 50.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:25
---------- ---------- 51.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:25
---------- ---------- 51.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:25
---------- ---------- 51.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:24
---------- ---------- 52.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:24
---------- ---------- 52.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:24
---------- ---------- 52.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:23
---------- ---------- 53.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:23
---------- ---------- 53.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:23
---------- ---------- 53.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:23
---------- ---------- 53.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:23
---------- ---------- 54.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:22
---------- ---------- 54.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:22
---------- ---------- 54.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:22
---------- ---------- 54.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:22
---------- ---------- 55.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:22
---------- ---------- 55.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:21
---------- ---------- 55.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:21
---------- ---------- 55.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:21
---------- ---------- 56.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:21
---------- ---------- 56.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:21
---------- ---------- 56.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:21
---------- ---------- 56.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:20
---------- ---------- 57.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:20
```

```
-------------- ------------------------- 57.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:20
-------------- ------------------------- 57.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:20
-------------- ------------------------- 58.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:19
-------------- ------------------------- 58.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:19
-------------- ------------------------- 58.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:19
-------------- ------------------------- 59.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:19
-------------- ------------------------- 59.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:19
-------------- ------------------------- 59.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:18
-------------- ------------------------- 59.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:18
--------------- ------------------------ 60.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:18
--------------- ------------------------ 60.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:18
--------------- ------------------------ 60.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:18
--------------- ------------------------ 60.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:17
--------------- ------------------------ 61.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:17
--------------- ------------------------ 61.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:17
--------------- ------------------------ 61.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:17
--------------- ------------------------ 61.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:17
--------------- ------------------------ 62.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:16
--------------- ------------------------ 62.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:16
--------------- ------------------------ 62.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:16
--------------- ------------------------ 63.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:15
--------------- ------------------------ 63.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:15
--------------- ------------------------ 63.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:15
---------------- ----------------------- 64.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:15
---------------- ----------------------- 64.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:15
---------------- ----------------------- 64.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:14
---------------- ----------------------- 64.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:14
---------------- ----------------------- 65.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:14
---------------- ----------------------- 65.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:14
---------------- ----------------------- 65.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:14
---------------- ----------------------- 65.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:13
---------------- ----------------------- 66.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:13
---------------- ----------------------- 66.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:13
---------------- ----------------------- 66.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:13
---------------- ----------------------- 66.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:13
---------------- ----------------------- 67.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:12
---------------- ----------------------- 67.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:12
----------------- ---------------------- 67.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:12
----------------- ---------------------- 68.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:12
----------------- ---------------------- 68.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:11
----------------- ---------------------- 68.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:11
----------------- ---------------------- 68.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:11
----------------- ---------------------- 69.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:11
----------------- ---------------------- 69.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:10
----------------- ---------------------- 69.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:10
----------------- ---------------------- 70.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:10
----------------- ---------------------- 70.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:10
----------------- ---------------------- 70.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:10
----------------- ---------------------- 70.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:09
----------------- ---------------------- 71.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:09
----------------- ---------------------- 71.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:09
----------------- ---------------------- 71.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:09
----------------- ---------------------- 71.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:09
------------------ --------------------- 72.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:08
------------------ --------------------- 72.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:08
------------------ --------------------- 72.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:08
------------------ --------------------- 73.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:08
------------------ --------------------- 73.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:07
------------------ --------------------- 73.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:07
------------------ --------------------- 73.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:07
```

```
------------------ --------------------- 74.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:07
------------------ --------------------- 74.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:07
------------------ --------------------- 74.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:06
------------------ --------------------- 75.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:06
------------------ --------------------- 75.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:06
------------------ --------------------- 75.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:06
------------------ --------------------- 75.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:06
------------------- -------------------- 76.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:05
------------------- -------------------- 76.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:05
------------------- -------------------- 76.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:05
------------------- -------------------- 76.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:05
------------------- -------------------- 77.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:04
------------------- -------------------- 77.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:04
------------------- -------------------- 77.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:04
------------------- -------------------- 78.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:04
------------------- -------------------- 78.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:04
------------------- -------------------- 78.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:03
------------------- -------------------- 78.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:03
------------------- -------------------- 79.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:03
------------------- -------------------- 79.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:03
------------------- -------------------- 79.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:03
-------------------- ------------------- 80.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:02
-------------------- ------------------- 80.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:02
-------------------- ------------------- 80.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:02
-------------------- ------------------- 80.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:02
-------------------- ------------------- 81.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:01
-------------------- ------------------- 81.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:01
-------------------- ------------------- 81.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:01
-------------------- ------------------- 81.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:01
-------------------- ------------------- 82.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:01
-------------------- ------------------- 82.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:00
-------------------- ------------------- 82.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:00
-------------------- ------------------- 82.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:00
-------------------- ------------------- 83.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:01:00
-------------------- ------------------- 83.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:59
--------------------- ------------------ 83.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:59
--------------------- ------------------ 84.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:59
--------------------- ------------------ 84.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:59
--------------------- ------------------ 84.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:59
--------------------- ------------------ 84.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:58
--------------------- ------------------ 85.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:58
--------------------- ------------------ 85.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:58
--------------------- ------------------ 85.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:58
--------------------- ------------------ 86.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:58
--------------------- ------------------ 86.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:57
--------------------- ------------------ 86.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:57
--------------------- ------------------ 86.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:57
--------------------- ------------------ 87.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:57
--------------------- ------------------ 87.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:57
--------------------- ------------------ 87.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:56
---------------------- ----------------- 88.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:56
---------------------- ----------------- 88.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:56
---------------------- ----------------- 88.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:56
---------------------- ----------------- 88.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:55
---------------------- ----------------- 89.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:55
---------------------- ----------------- 89.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:55
---------------------- ----------------- 89.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:55
---------------------- ----------------- 89.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:55
---------------------- ----------------- 90.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:54
---------------------- ----------------- 90.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:54
```

```
---------------------- ---------------- 90.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:54
---------------------- ---------------- 91.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:54
---------------------- ---------------- 91.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:54
---------------------- ---------------- 91.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:53
---------------------- ---------------- 91.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:53
----------------------- --------------- 92.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:53
----------------------- --------------- 92.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:53
----------------------- --------------- 92.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:53
----------------------- --------------- 92.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:52
----------------------- --------------- 93.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:52
----------------------- --------------- 93.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:52
----------------------- --------------- 93.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:52
----------------------- --------------- 94.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:51
----------------------- --------------- 94.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:51
----------------------- --------------- 94.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:51
----------------------- --------------- 94.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:51
----------------------- --------------- 95.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:50
----------------------- --------------- 95.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:50
----------------------- --------------- 95.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:50
------------------------ -------------- 95.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:50
------------------------ -------------- 96.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:50
------------------------ -------------- 96.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:49
------------------------ -------------- 96.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:49
------------------------ -------------- 97.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:49
------------------------ -------------- 97.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:49
------------------------ -------------- 97.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:49
------------------------ -------------- 97.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:48
------------------------ -------------- 98.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:48
------------------------ -------------- 98.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:48
------------------------ -------------- 98.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:48
------------------------ -------------- 99.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:47
------------------------ -------------- 99.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:47
------------------------ -------------- 99.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:47
------------------------- ------------- 99.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:47
------------------------- ------------- 100.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:47
------------------------- ------------- 100.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:46
------------------------- ------------- 100.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:46
------------------------- ------------- 100.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:46
------------------------- ------------- 101.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:46
------------------------- ------------- 101.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:46
------------------------- ------------- 101.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:45
------------------------- ------------- 102.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:45
------------------------- ------------- 102.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:45
------------------------- ------------- 102.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:45
------------------------- ------------- 102.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:45
------------------------- ------------- 103.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:44
------------------------- ------------- 103.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:44
------------------------- ------------- 103.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:44
------------------------- ------------- 103.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:44
-------------------------- ------------ 104.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:43
-------------------------- ------------ 104.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:43
-------------------------- ------------ 104.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:43
-------------------------- ------------ 105.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:43
-------------------------- ------------ 105.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:43
-------------------------- ------------ 105.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:42
-------------------------- ------------ 105.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:42
-------------------------- ------------ 106.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:42
-------------------------- ------------ 106.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:42
-------------------------- ------------ 106.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:42
-------------------------- ------------ 107.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:41
```

```
--------------------------- ------------- 107.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:41
--------------------------- ------------- 107.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:41
--------------------------- ------------- 107.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:41
---------------------------- ------------ 108.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:41
---------------------------- ------------ 108.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:40
---------------------------- ------------ 108.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:40
---------------------------- ------------ 108.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:40
---------------------------- ------------ 109.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:40
---------------------------- ------------ 109.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:40
---------------------------- ------------ 109.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:39
---------------------------- ------------ 109.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:39
---------------------------- ------------ 110.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:39
---------------------------- ------------ 110.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:39
---------------------------- ------------ 110.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:39
---------------------------- ------------ 110.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:38
---------------------------- ------------ 111.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:38
---------------------------- ------------ 111.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:38
----------------------------- ----------- 111.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:38
----------------------------- ----------- 112.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:37
----------------------------- ----------- 112.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:37
----------------------------- ----------- 112.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:37
----------------------------- ----------- 113.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:37
----------------------------- ----------- 113.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:37
----------------------------- ----------- 113.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:37
----------------------------- ----------- 113.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:36
----------------------------- ----------- 114.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:36
----------------------------- ----------- 114.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:36
----------------------------- ----------- 114.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:36
----------------------------- ----------- 114.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:35
----------------------------- ----------- 115.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:35
----------------------------- ----------- 115.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:35
----------------------------- ----------- 115.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:35
------------------------------ ---------- 115.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:35
------------------------------ ---------- 116.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:34
------------------------------ ---------- 116.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:34
------------------------------ ---------- 116.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:34
------------------------------ ---------- 116.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:34
------------------------------ ---------- 117.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:34
------------------------------ ---------- 117.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:33
------------------------------ ---------- 117.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:33
------------------------------ ---------- 118.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:33
------------------------------ ---------- 118.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:33
------------------------------ ---------- 118.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:32
------------------------------ ---------- 119.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:32
------------------------------ ---------- 119.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:32
------------------------------ ---------- 119.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:32
------------------------------ ---------- 119.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:32
------------------------------- --------- 120.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:31
------------------------------- --------- 120.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:31
------------------------------- --------- 120.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:31
------------------------------- --------- 120.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:31
------------------------------- --------- 121.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:31
------------------------------- --------- 121.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:30
------------------------------- --------- 121.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:30
------------------------------- --------- 121.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:30
------------------------------- --------- 122.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:30
------------------------------- --------- 122.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:30
------------------------------- --------- 122.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:29
------------------------------- --------- 122.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:29
------------------------------- --------- 123.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:29
```

```
------------------------------ --------- 123.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:29
------------------------------- -------- 124.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:28
------------------------------- -------- 124.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:28
------------------------------- -------- 124.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:28
------------------------------- -------- 124.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:28
------------------------------- -------- 125.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:28
------------------------------- -------- 125.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:27
------------------------------- -------- 125.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:27
------------------------------- -------- 125.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:27
------------------------------- -------- 126.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:27
------------------------------- -------- 126.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:27
------------------------------- -------- 126.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:26
------------------------------- -------- 126.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:26
------------------------------- -------- 127.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:26
------------------------------- -------- 127.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:26
------------------------------- -------- 127.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:26
--------------------------------- ------- 127.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:25
--------------------------------- ------- 128.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:25
--------------------------------- ------- 128.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:25
--------------------------------- ------- 128.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:25
--------------------------------- ------- 129.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:24
--------------------------------- ------- 129.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:24
--------------------------------- ------- 129.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:24
--------------------------------- ------- 130.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:24
--------------------------------- ------- 130.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:24
--------------------------------- ------- 130.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:23
--------------------------------- ------- 130.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:23
--------------------------------- ------- 131.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:23
--------------------------------- ------- 131.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:23
--------------------------------- ------- 131.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:23
---------------------------------- ------ 131.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:22
---------------------------------- ------ 132.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:22
---------------------------------- ------ 132.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:22
---------------------------------- ------ 132.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:22
---------------------------------- ------ 132.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:21
---------------------------------- ------ 133.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:21
---------------------------------- ------ 133.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:21
---------------------------------- ------ 134.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:21
---------------------------------- ------ 134.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:20
---------------------------------- ------ 134.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:20
---------------------------------- ------ 134.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:20
---------------------------------- ------ 135.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:20
---------------------------------- ------ 135.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:20
---------------------------------- ------ 135.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:19
----------------------------------- ----- 135.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:19
----------------------------------- ----- 136.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:19
----------------------------------- ----- 136.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:19
----------------------------------- ----- 136.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:19
----------------------------------- ----- 136.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:18
----------------------------------- ----- 137.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:18
----------------------------------- ----- 137.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:18
----------------------------------- ----- 137.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:18
----------------------------------- ----- 138.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:17
----------------------------------- ----- 138.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:17
----------------------------------- ----- 138.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:17
----------------------------------- ----- 138.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:17
----------------------------------- ----- 139.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:17
----------------------------------- ----- 139.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:16
----------------------------------- ----- 139.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:16
------------------------------------ ---- 140.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:16
```

```
---------------------------------- ---- 140.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:16
---------------------------------- ---- 140.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:16
---------------------------------- ---- 140.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:15
---------------------------------- ---- 141.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:15
---------------------------------- ---- 141.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:15
---------------------------------- ---- 141.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:15
---------------------------------- ---- 141.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:14
---------------------------------- ---- 142.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:14
---------------------------------- ---- 142.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:14
---------------------------------- ---- 142.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:14
---------------------------------- ---- 142.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:14
---------------------------------- ---- 143.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:13
---------------------------------- ---- 143.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:13
----------------------------------- --- 143.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:13
----------------------------------- --- 144.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:13
----------------------------------- --- 144.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:12
----------------------------------- --- 144.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:12
----------------------------------- --- 145.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:12
----------------------------------- --- 145.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:12
----------------------------------- --- 145.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:12
----------------------------------- --- 145.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:11
----------------------------------- --- 146.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:11
----------------------------------- --- 146.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:11
----------------------------------- --- 146.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:11
----------------------------------- --- 146.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:11
----------------------------------- --- 147.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:10
----------------------------------- --- 147.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:10
----------------------------------- --- 147.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:10
------------------------------------ -- 148.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:10
------------------------------------ -- 148.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:09
------------------------------------ -- 148.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:09
------------------------------------ -- 148.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:09
------------------------------------ -- 149.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:09
------------------------------------ -- 149.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:09
------------------------------------ -- 149.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:08
------------------------------------ -- 149.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:08
------------------------------------ -- 150.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:08
------------------------------------ -- 150.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:08
------------------------------------ -- 150.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:08
------------------------------------ -- 151.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:07
------------------------------------ -- 151.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:07
------------------------------------ -- 151.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:07
------------------------------------- - 151.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:07
------------------------------------- - 152.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
------------------------------------- - 152.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
------------------------------------- - 152.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
------------------------------------- - 153.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
------------------------------------- - 153.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:05
------------------------------------- - 153.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:05
------------------------------------- - 153.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:05
------------------------------------- - 154.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:05
------------------------------------- - 154.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:05
------------------------------------- - 154.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
------------------------------------- - 154.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
------------------------------------- - 155.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
------------------------------------- - 155.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
------------------------------------- - 155.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
--------------------------------------  156.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
--------------------------------------  156.2/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
--------------------------------------  156.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
```

```
   ---------------------------------------  156.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
   ---------------------------------------  157.0/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
   ---------------------------------------  157.5/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   ---------------------------------------  157.8/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   ---------------------------------------  158.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   ---------------------------------------  158.3/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   ---------------------------------------  158.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------  158.9/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------  159.1/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------  159.4/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------  159.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------  159.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------  159.6/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------- 159.7/159.7 MB 1.3 MB/s eta 0:00:00
Downloading torchvision-0.18.0-cp312-cp312-win_amd64.whl (1.2 MB)
   ---------------------------------------- 0.0/1.2 MB ? eta -:--:--
   -------- ------------------------------- 0.3/1.2 MB ? eta -:--:--
   ---------------- ----------------------- 0.5/1.2 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ------------------------- -------------- 0.8/1.2 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ------------------------------------ ---- 1.0/1.2 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------- 1.2/1.2 MB 1.3 MB/s eta 0:00:00
Downloading mkl-2021.4.0-py2.py3-none-win_amd64.whl (228.5 MB)
   ---------------------------------------- 0.0/228.5 MB ? eta -:--:--
   ---------------------------------------- 0.3/228.5 MB ? eta -:--:--
   ---------------------------------------- 0.5/228.5 MB 1.2 MB/s eta 0:03:10
   ---------------------------------------- 0.8/228.5 MB 1.2 MB/s eta 0:03:04
   ---------------------------------------- 1.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:03:01
   ---------------------------------------- 1.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:56
   ---------------------------------------- 1.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:56
   ---------------------------------------- 1.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:56
   ---------------------------------------- 2.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:56
   ---------------------------------------- 2.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:56
   ---------------------------------------- 2.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:56
    --------------------------------------- 2.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:55
    --------------------------------------- 3.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:55
    --------------------------------------- 3.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:55
    --------------------------------------- 3.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:55
    --------------------------------------- 3.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:54
    --------------------------------------- 4.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:54
    --------------------------------------- 4.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:54
    --------------------------------------- 4.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:54
    --------------------------------------- 5.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:54
    --------------------------------------- 5.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:53
   - -------------------------------------- 5.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:53
   - -------------------------------------- 6.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:53
   - -------------------------------------- 6.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:53
   - -------------------------------------- 6.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:52
   - -------------------------------------- 6.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:52
   - -------------------------------------- 7.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:52
   - -------------------------------------- 7.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:52
   - -------------------------------------- 7.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:51
   - -------------------------------------- 7.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:51
   - -------------------------------------- 8.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:51
   - -------------------------------------- 8.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:51
   - -------------------------------------- 8.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:50
   - -------------------------------------- 8.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:50
   - -------------------------------------- 9.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:50
   - -------------------------------------- 9.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:50
   - -------------------------------------- 10.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:49
   - -------------------------------------- 10.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:49
```

```
- ---------------------------------------- 10.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:49
- ---------------------------------------- 10.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:49
- ---------------------------------------- 11.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:49
- ---------------------------------------- 11.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:49
-- ---------------------------------------- 11.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:48
-- ---------------------------------------- 11.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:48
-- ---------------------------------------- 12.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:48
-- ---------------------------------------- 12.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:48
-- ---------------------------------------- 12.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:48
-- ---------------------------------------- 12.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:47
-- ---------------------------------------- 13.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:47
-- ---------------------------------------- 13.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:47
-- ---------------------------------------- 13.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:47
-- ---------------------------------------- 13.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:47
-- ---------------------------------------- 14.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:46
-- ---------------------------------------- 14.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:46
-- ---------------------------------------- 14.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:46
-- ---------------------------------------- 14.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:46
-- ---------------------------------------- 15.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:45
-- ---------------------------------------- 15.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:45
-- ---------------------------------------- 16.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:45
-- ---------------------------------------- 16.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:45
-- ---------------------------------------- 16.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:44
-- ---------------------------------------- 16.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:44
-- ---------------------------------------- 17.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:44
--- ---------------------------------------- 17.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:44
--- ---------------------------------------- 17.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:44
--- ---------------------------------------- 17.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:43
--- ---------------------------------------- 18.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:43
--- ---------------------------------------- 18.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:43
--- ---------------------------------------- 18.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:43
--- ---------------------------------------- 18.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:42
--- ---------------------------------------- 19.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:42
--- ---------------------------------------- 19.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:42
--- ---------------------------------------- 19.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:42
--- ---------------------------------------- 20.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:41
--- ---------------------------------------- 20.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:41
--- ---------------------------------------- 20.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:41
--- ---------------------------------------- 21.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:41
--- ---------------------------------------- 21.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:41
--- ---------------------------------------- 21.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:40
--- ---------------------------------------- 21.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:40
--- ---------------------------------------- 22.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:40
--- ---------------------------------------- 22.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:40
--- ---------------------------------------- 22.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:40
--- ---------------------------------------- 22.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:39
---- ---------------------------------------- 23.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:39
---- ---------------------------------------- 23.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:39
---- ---------------------------------------- 23.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:39
---- ---------------------------------------- 23.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:39
---- ---------------------------------------- 24.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:38
---- ---------------------------------------- 24.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:38
---- ---------------------------------------- 24.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:38
---- ---------------------------------------- 25.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:38
---- ---------------------------------------- 25.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:37
---- ---------------------------------------- 25.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:37
---- ---------------------------------------- 26.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:37
---- ---------------------------------------- 26.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:37
---- ---------------------------------------- 26.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:37
---- ---------------------------------------- 26.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:36
```

```
---- ---------------------------------- 27.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:36
---- ---------------------------------- 27.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:36
---- ---------------------------------- 27.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:36
---- ---------------------------------- 27.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:36
---- ---------------------------------- 28.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:35
---- ---------------------------------- 28.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:35
----- ---------------------------------- 28.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:35
----- ---------------------------------- 28.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:35
----- ---------------------------------- 29.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:35
----- ---------------------------------- 29.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:34
----- ---------------------------------- 29.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:34
----- ---------------------------------- 30.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:34
----- ---------------------------------- 30.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:34
----- ---------------------------------- 30.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:33
----- ---------------------------------- 30.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:33
----- ---------------------------------- 31.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:33
----- ---------------------------------- 31.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:33
----- ---------------------------------- 31.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:33
----- ---------------------------------- 32.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:32
----- ---------------------------------- 32.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:32
----- ---------------------------------- 32.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:32
----- ---------------------------------- 32.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:32
----- ---------------------------------- 33.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:32
----- ---------------------------------- 33.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:31
----- ---------------------------------- 33.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:31
----- ---------------------------------- 33.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:31
----- ---------------------------------- 34.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:31
------ ---------------------------------- 34.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:31
------ ---------------------------------- 34.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:30
------ ---------------------------------- 34.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:30
------ ---------------------------------- 35.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:30
------ ---------------------------------- 35.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:30
------ ---------------------------------- 35.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:29
------ ---------------------------------- 36.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:29
------ ---------------------------------- 36.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:29
------ ---------------------------------- 36.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:29
------ ---------------------------------- 37.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:29
------ ---------------------------------- 37.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:28
------ ---------------------------------- 37.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:28
------ ---------------------------------- 37.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:28
------ ---------------------------------- 38.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:28
------ ---------------------------------- 38.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:28
------ ---------------------------------- 38.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:27
------ ---------------------------------- 38.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:27
------ ---------------------------------- 39.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:27
------ ---------------------------------- 39.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:27
------ ---------------------------------- 39.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:26
------ ---------------------------------- 39.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:26
------- ---------------------------------- 40.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:26
------- ---------------------------------- 40.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:26
------- ---------------------------------- 40.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:25
------- ---------------------------------- 41.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:25
------- ---------------------------------- 41.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:25
------- ---------------------------------- 41.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:25
------- ---------------------------------- 41.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:25
------- ---------------------------------- 42.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:24
------- ---------------------------------- 42.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:24
------- ---------------------------------- 42.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:24
------- ---------------------------------- 43.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:24
------- ---------------------------------- 43.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:24
```

```
------- --------------------------------- 43.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:23
------- --------------------------------- 43.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:23
------- --------------------------------- 44.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:23
------- --------------------------------- 44.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:23
------- --------------------------------- 44.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:23
------- --------------------------------- 45.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:22
------- --------------------------------- 45.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:22
------- --------------------------------- 45.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:22
-------- -------------------------------- 45.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:22
-------- -------------------------------- 46.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:21
-------- -------------------------------- 46.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:21
-------- -------------------------------- 46.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:21
-------- -------------------------------- 46.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:21
-------- -------------------------------- 47.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:21
-------- -------------------------------- 47.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:20
-------- -------------------------------- 47.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:20
-------- -------------------------------- 48.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:20
-------- -------------------------------- 48.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:20
-------- -------------------------------- 48.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:20
-------- -------------------------------- 48.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:19
-------- -------------------------------- 49.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:19
-------- -------------------------------- 49.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:19
-------- -------------------------------- 49.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:19
-------- -------------------------------- 50.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:18
-------- -------------------------------- 50.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:18
-------- -------------------------------- 50.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:18
-------- -------------------------------- 50.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:18
-------- -------------------------------- 51.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:18
-------- -------------------------------- 51.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:17
--------- ------------------------------- 51.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:17
--------- ------------------------------- 51.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:17
--------- ------------------------------- 52.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:17
--------- ------------------------------- 52.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:17
--------- ------------------------------- 52.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:16
--------- ------------------------------- 53.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:16
--------- ------------------------------- 53.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:16
--------- ------------------------------- 53.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:16
--------- ------------------------------- 54.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:15
--------- ------------------------------- 54.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:15
--------- ------------------------------- 54.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:15
--------- ------------------------------- 54.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:15
--------- ------------------------------- 55.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:15
--------- ------------------------------- 55.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:14
--------- ------------------------------- 55.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:14
--------- ------------------------------- 55.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:14
--------- ------------------------------- 56.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:14
--------- ------------------------------- 56.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:14
--------- ------------------------------- 56.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:13
--------- ------------------------------- 56.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:13
---------- ------------------------------ 57.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:13
---------- ------------------------------ 57.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:13
---------- ------------------------------ 57.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:13
---------- ------------------------------ 57.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:12
---------- ------------------------------ 58.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:12
---------- ------------------------------ 58.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:12
---------- ------------------------------ 59.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:12
---------- ------------------------------ 59.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:11
---------- ------------------------------ 59.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:11
---------- ------------------------------ 59.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:11
---------- ------------------------------ 60.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:11
```

```
---------- ---------- 60.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:11
---------- ---------- 60.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:10
---------- ---------- 60.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:10
---------- ---------- 61.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:10
---------- ---------- 61.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:10
---------- ---------- 61.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:10
---------- ---------- 61.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:10
---------- ---------- 62.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:09
---------- ---------- 62.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:09
---------- ---------- 62.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:09
---------- ---------- 62.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:09
---------- ---------- 63.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:09
---------- ---------- 63.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:08
---------- ---------- 63.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:08
---------- ---------- 64.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:08
---------- ---------- 64.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:08
---------- ---------- 64.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:08
---------- ---------- 65.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:07
---------- ---------- 65.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:07
---------- ---------- 65.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:07
---------- ---------- 65.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:07
---------- ---------- 66.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:06
---------- ---------- 66.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:06
---------- ---------- 66.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:06
---------- ---------- 66.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:06
---------- ---------- 67.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:06
---------- ---------- 67.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:05
---------- ---------- 67.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:05
---------- ---------- 67.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:05
---------- ---------- 68.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:05
---------- ---------- 68.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:05
---------- ---------- 68.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:04
---------- ---------- 68.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:04
---------- ---------- 69.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:04
---------- ---------- 69.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:04
---------- ---------- 70.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:03
---------- ---------- 70.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:03
---------- ---------- 70.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:03
---------- ---------- 70.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:03
---------- ---------- 71.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:03
---------- ---------- 71.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:02
---------- ---------- 71.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:02
---------- ---------- 71.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:02
---------- ---------- 72.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:02
---------- ---------- 72.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:01
---------- ---------- 72.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:01
---------- ---------- 72.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:01
---------- ---------- 73.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:01
---------- ---------- 73.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:01
---------- ---------- 73.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:00
---------- ---------- 73.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:00
---------- ---------- 74.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:00
---------- ---------- 74.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:00
---------- ---------- 75.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:02:00
---------- ---------- 75.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:59
---------- ---------- 75.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:59
---------- ---------- 75.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:59
---------- ---------- 76.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:59
---------- ---------- 76.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:59
---------- ---------- 76.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:58
```

```
------------- -------------------------- 76.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:58
------------- -------------------------- 77.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:58
------------- -------------------------- 77.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:58
------------- -------------------------- 77.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:57
------------- -------------------------- 77.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:57
------------- -------------------------- 78.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:57
------------- -------------------------- 78.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:57
------------- -------------------------- 78.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:57
------------- -------------------------- 78.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:56
------------- -------------------------- 79.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:56
------------- -------------------------- 79.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:56
------------- -------------------------- 80.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:56
-------------- ------------------------- 80.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:55
-------------- ------------------------- 80.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:55
-------------- ------------------------- 80.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:55
-------------- ------------------------- 81.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:55
-------------- ------------------------- 81.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:55
-------------- ------------------------- 81.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:54
-------------- ------------------------- 81.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:54
-------------- ------------------------- 82.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:54
-------------- ------------------------- 82.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:54
-------------- ------------------------- 82.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:54
-------------- ------------------------- 82.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:53
-------------- ------------------------- 83.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:53
-------------- ------------------------- 83.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:53
-------------- ------------------------- 83.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:53
-------------- ------------------------- 83.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:53
-------------- ------------------------- 84.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:52
-------------- ------------------------- 84.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:52
-------------- ------------------------- 84.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:52
-------------- ------------------------- 85.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:52
-------------- ------------------------- 85.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:51
--------------- ------------------------ 85.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:51
--------------- ------------------------ 86.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:51
--------------- ------------------------ 86.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:51
--------------- ------------------------ 86.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:51
--------------- ------------------------ 86.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:50
--------------- ------------------------ 87.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:50
--------------- ------------------------ 87.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:50
--------------- ------------------------ 87.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:50
--------------- ------------------------ 87.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:50
--------------- ------------------------ 88.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:49
--------------- ------------------------ 88.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:49
--------------- ------------------------ 88.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:49
--------------- ------------------------ 88.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:49
--------------- ------------------------ 89.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:49
--------------- ------------------------ 89.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:48
--------------- ------------------------ 89.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:48
--------------- ------------------------ 89.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:48
--------------- ------------------------ 90.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:48
--------------- ------------------------ 90.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:48
--------------- ------------------------ 90.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:47
--------------- ------------------------ 91.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:47
---------------- ----------------------- 91.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:47
---------------- ----------------------- 91.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:47
---------------- ----------------------- 92.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:46
---------------- ----------------------- 92.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:46
---------------- ----------------------- 92.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:46
---------------- ----------------------- 92.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:46
---------------- ----------------------- 93.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:46
```

```
---------------- ----------------------- 93.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:45
---------------- ----------------------- 93.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:45
---------------- ----------------------- 93.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:45
---------------- ----------------------- 94.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:45
---------------- ----------------------- 94.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:44
---------------- ----------------------- 94.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:44
---------------- ----------------------- 94.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:44
---------------- ----------------------- 95.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:44
---------------- ----------------------- 95.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:44
---------------- ----------------------- 95.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:43
---------------- ----------------------- 95.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:43
---------------- ----------------------- 96.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:43
---------------- ----------------------- 96.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:43
---------------- ----------------------- 97.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:42
----------------- ---------------------- 97.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:42
----------------- ---------------------- 97.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:42
----------------- ---------------------- 97.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:42
----------------- ---------------------- 98.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:42
----------------- ---------------------- 98.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:41
----------------- ---------------------- 98.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:41
----------------- ---------------------- 98.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:41
----------------- ---------------------- 99.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:41
----------------- ---------------------- 99.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:41
----------------- ---------------------- 99.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:40
----------------- ---------------------- 99.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:40
----------------- ---------------------- 100.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:40
----------------- ---------------------- 100.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:39
----------------- ---------------------- 100.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:39
----------------- ---------------------- 101.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:39
----------------- ---------------------- 101.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:39
----------------- ---------------------- 101.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:39
----------------- ---------------------- 102.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:38
----------------- ---------------------- 102.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:38
----------------- ---------------------- 102.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:38
----------------- ---------------------- 102.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:38
------------------ --------------------- 103.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:38
------------------ --------------------- 103.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:37
------------------ --------------------- 103.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:37
------------------ --------------------- 103.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:37
------------------ --------------------- 104.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:37
------------------ --------------------- 104.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:37
------------------ --------------------- 104.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:36
------------------ --------------------- 104.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:36
------------------ --------------------- 105.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:36
------------------ --------------------- 105.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:35
------------------ --------------------- 105.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:35
------------------ --------------------- 106.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:35
------------------ --------------------- 106.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:35
------------------ --------------------- 106.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:35
------------------ --------------------- 107.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:34
------------------ --------------------- 107.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:34
------------------ --------------------- 107.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:34
------------------ --------------------- 107.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:34
------------------ --------------------- 108.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:34
------------------ --------------------- 108.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:34
------------------ --------------------- 108.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:33
------------------- -------------------- 108.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:33
------------------- -------------------- 109.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:33
------------------- -------------------- 109.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:33
------------------- -------------------- 109.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:33
```

```
------------------- -------------------- 110.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:32
------------------- -------------------- 110.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:32
------------------- -------------------- 110.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:32
------------------- -------------------- 110.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:31
------------------- -------------------- 111.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:31
------------------- -------------------- 111.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:31
------------------- -------------------- 111.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:31
------------------- -------------------- 111.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:31
------------------- -------------------- 112.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:30
------------------- -------------------- 112.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:30
------------------- -------------------- 112.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:30
------------------- -------------------- 113.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:30
------------------- -------------------- 113.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:30
------------------- -------------------- 113.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:29
------------------- -------------------- 113.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:29
------------------- -------------------- 114.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:29
-------------------- ------------------- 114.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:29
-------------------- ------------------- 114.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:29
-------------------- ------------------- 114.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:28
-------------------- ------------------- 115.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:28
-------------------- ------------------- 115.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:28
-------------------- ------------------- 115.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:27
-------------------- ------------------- 116.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:27
-------------------- ------------------- 116.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:27
-------------------- ------------------- 116.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:27
-------------------- ------------------- 116.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:27
-------------------- ------------------- 117.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:27
-------------------- ------------------- 117.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:26
-------------------- ------------------- 117.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:26
-------------------- ------------------- 118.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:26
-------------------- ------------------- 118.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:26
-------------------- ------------------- 118.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:26
-------------------- ------------------- 118.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:25
-------------------- ------------------- 119.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:25
-------------------- ------------------- 119.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:25
-------------------- ------------------- 119.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:25
--------------------- ------------------ 120.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:24
--------------------- ------------------ 120.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:24
--------------------- ------------------ 120.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:24
--------------------- ------------------ 120.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:24
--------------------- ------------------ 121.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:24
--------------------- ------------------ 121.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:23
--------------------- ------------------ 121.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:23
--------------------- ------------------ 121.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:23
--------------------- ------------------ 122.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:23
--------------------- ------------------ 122.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:22
--------------------- ------------------ 122.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:22
--------------------- ------------------ 122.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:22
--------------------- ------------------ 123.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:22
--------------------- ------------------ 123.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:22
--------------------- ------------------ 124.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:21
--------------------- ------------------ 124.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:21
--------------------- ------------------ 124.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:21
--------------------- ------------------ 124.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:21
--------------------- ------------------ 125.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:20
--------------------- ------------------ 125.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:20
--------------------- ------------------ 125.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:20
--------------------- ------------------ 125.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:20
--------------------- ------------------ 126.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:20
--------------------- ------------------ 126.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:19
```

```
---------------------- ---------------- 126.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:19
---------------------- ---------------- 126.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:19
---------------------- ---------------- 127.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:19
---------------------- ---------------- 127.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:19
---------------------- ---------------- 127.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:18
---------------------- ---------------- 127.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:18
---------------------- ---------------- 128.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:18
---------------------- ---------------- 128.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:18
---------------------- ---------------- 129.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:17
---------------------- ---------------- 129.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:17
---------------------- ---------------- 129.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:17
---------------------- ---------------- 129.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:17
---------------------- ---------------- 130.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:17
---------------------- ---------------- 130.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:16
---------------------- ---------------- 130.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:16
---------------------- ---------------- 130.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:16
---------------------- ---------------- 131.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:16
---------------------- ---------------- 131.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:16
----------------------- ---------------- 131.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:15
----------------------- ---------------- 131.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:15
----------------------- ---------------- 132.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:15
----------------------- ---------------- 132.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:15
----------------------- ---------------- 132.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:15
----------------------- ---------------- 133.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:14
----------------------- ---------------- 133.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:14
----------------------- ---------------- 133.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:14
----------------------- ---------------- 134.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:14
----------------------- ---------------- 134.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:13
----------------------- ---------------- 134.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:13
----------------------- ---------------- 134.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:13
----------------------- ---------------- 135.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:13
----------------------- ---------------- 135.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:13
----------------------- ---------------- 135.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:12
----------------------- ---------------- 135.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:12
----------------------- ---------------- 136.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:12
----------------------- ---------------- 136.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:12
----------------------- ---------------- 136.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:12
----------------------- ---------------- 136.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:11
------------------------ --------------- 137.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:11
------------------------ --------------- 137.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:11
------------------------ --------------- 137.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:11
------------------------ --------------- 138.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:10
------------------------ --------------- 138.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:10
------------------------ --------------- 138.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:10
------------------------ --------------- 138.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:10
------------------------ --------------- 139.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:10
------------------------ --------------- 139.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:09
------------------------ --------------- 139.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:09
------------------------ --------------- 140.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:09
------------------------ --------------- 140.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:09
------------------------ --------------- 140.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:08
------------------------ --------------- 140.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:08
------------------------ --------------- 141.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:08
------------------------ --------------- 141.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:08
------------------------ --------------- 141.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:08
------------------------ --------------- 141.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:07
------------------------ --------------- 142.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:07
------------------------ --------------- 142.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:07
------------------------- -------------- 142.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:07
------------------------- -------------- 143.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:06
```

```
------------------------- -------------- 143.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:06
------------------------- -------------- 143.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:06
------------------------- -------------- 143.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:06
------------------------- -------------- 144.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:06
------------------------- -------------- 144.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:05
------------------------- -------------- 144.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:05
------------------------- -------------- 145.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:05
------------------------- -------------- 145.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:05
------------------------- -------------- 145.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:05
------------------------- -------------- 145.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:04
------------------------- -------------- 146.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:04
------------------------- -------------- 146.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:04
------------------------- -------------- 146.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:04
------------------------- -------------- 146.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:04
------------------------- -------------- 147.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:03
------------------------- -------------- 147.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:03
------------------------- -------------- 147.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:03
------------------------- -------------- 148.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:03
------------------------- -------------- 148.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:02
------------------------- -------------- 148.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:02
------------------------- -------------- 148.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:02
------------------------- -------------- 149.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:02
------------------------- -------------- 149.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:02
------------------------- -------------- 149.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:01
------------------------- -------------- 149.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:01
------------------------- -------------- 150.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:01
------------------------- -------------- 150.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:01
------------------------- -------------- 150.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:01
------------------------- -------------- 151.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:00
------------------------- -------------- 151.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:00
------------------------- -------------- 151.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:00
------------------------- -------------- 151.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:00
------------------------- -------------- 152.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:01:00
------------------------- -------------- 152.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:59
------------------------- -------------- 152.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:59
------------------------- -------------- 153.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:59
------------------------- -------------- 153.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:59
------------------------- -------------- 153.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:58
------------------------- -------------- 153.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:58
------------------------- -------------- 154.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:58
------------------------- ------------- 154.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:58
------------------------- ------------- 154.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:58
------------------------- ------------- 154.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:57
------------------------- ------------- 155.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:57
------------------------- ------------- 155.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:57
------------------------- ------------- 155.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:57
------------------------- ------------- 156.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:57
------------------------- ------------- 156.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:56
------------------------- ------------- 156.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:56
------------------------- ------------- 156.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:56
------------------------- ------------- 157.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:56
------------------------- ------------- 157.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:56
------------------------- ------------- 157.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:55
------------------------- ------------- 157.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:55
------------------------- ------------- 158.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:55
------------------------- ------------- 158.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:55
------------------------- ------------- 158.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:54
------------------------- ------------- 158.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:54
------------------------- ------------- 159.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:54
------------------------- ------------- 159.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:54
```

```
---------------------------- ----------- 159.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:53
---------------------------- ----------- 160.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:53
---------------------------- ----------- 160.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:53
---------------------------- ----------- 160.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:53
---------------------------- ----------- 160.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:53
---------------------------- ----------- 161.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:52
---------------------------- ----------- 161.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:52
---------------------------- ----------- 161.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:52
---------------------------- ----------- 162.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:52
---------------------------- ----------- 162.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:52
---------------------------- ----------- 162.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:51
---------------------------- ----------- 162.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:51
---------------------------- ----------- 163.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:51
---------------------------- ----------- 163.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:51
---------------------------- ----------- 163.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:51
---------------------------- ----------- 163.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:50
---------------------------- ----------- 164.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:50
---------------------------- ----------- 164.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:50
---------------------------- ----------- 164.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:50
---------------------------- ----------- 164.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:50
---------------------------- ----------- 165.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:49
---------------------------- ----------- 165.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:49
----------------------------- ---------- 165.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:49
----------------------------- ---------- 166.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:49
----------------------------- ---------- 166.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:48
----------------------------- ---------- 166.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:48
----------------------------- ---------- 167.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:48
----------------------------- ---------- 167.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:48
----------------------------- ---------- 167.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:48
----------------------------- ---------- 167.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:47
----------------------------- ---------- 168.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:47
----------------------------- ---------- 168.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:47
----------------------------- ---------- 168.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:47
----------------------------- ---------- 168.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:47
----------------------------- ---------- 169.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:46
----------------------------- ---------- 169.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:46
----------------------------- ---------- 169.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:46
----------------------------- ---------- 169.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:46
----------------------------- ---------- 170.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:46
----------------------------- ---------- 170.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:45
----------------------------- ---------- 170.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:45
----------------------------- ---------- 170.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:45
----------------------------- ---------- 171.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:45
------------------------------ --------- 171.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:45
------------------------------ --------- 172.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:44
------------------------------ --------- 172.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:44
------------------------------ --------- 172.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:44
------------------------------ --------- 172.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:44
------------------------------ --------- 173.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:43
------------------------------ --------- 173.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:43
------------------------------ --------- 173.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:43
------------------------------ --------- 173.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:43
------------------------------ --------- 174.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:43
------------------------------ --------- 174.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:42
------------------------------ --------- 174.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:42
------------------------------ --------- 174.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:42
------------------------------ --------- 175.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:42
------------------------------ --------- 175.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:42
------------------------------ --------- 175.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:41
------------------------------ --------- 175.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:41
```

```
------------------------------ --------- 176.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:41
------------------------------ --------- 176.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:41
------------------------------ --------- 176.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:40
------------------------------- -------- 177.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:40
------------------------------- -------- 177.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:40
------------------------------- -------- 177.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:40
------------------------------- -------- 178.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:40
------------------------------- -------- 178.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:39
------------------------------- -------- 178.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:39
------------------------------- -------- 178.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:39
------------------------------- -------- 179.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:39
------------------------------- -------- 179.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:39
------------------------------- -------- 179.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:38
------------------------------- -------- 179.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:38
------------------------------- -------- 180.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:38
------------------------------- -------- 180.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:38
------------------------------- -------- 180.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:37
------------------------------- -------- 181.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:37
------------------------------- -------- 181.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:37
------------------------------- -------- 181.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:37
------------------------------- -------- 181.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:36
------------------------------- -------- 182.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:36
------------------------------- -------- 182.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:36
------------------------------- -------- 182.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:36
-------------------------------- ------- 183.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:36
-------------------------------- ------- 183.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:35
-------------------------------- ------- 183.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:35
-------------------------------- ------- 183.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:35
-------------------------------- ------- 184.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:35
-------------------------------- ------- 184.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:35
-------------------------------- ------- 184.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:34
-------------------------------- ------- 184.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:34
-------------------------------- ------- 185.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:34
-------------------------------- ------- 185.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:34
-------------------------------- ------- 185.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:34
-------------------------------- ------- 185.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:33
-------------------------------- ------- 186.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:33
-------------------------------- ------- 186.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:33
-------------------------------- ------- 186.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:33
-------------------------------- ------- 186.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:33
-------------------------------- ------- 187.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:33
-------------------------------- ------- 187.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:32
-------------------------------- ------- 187.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:32
-------------------------------- ------- 188.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:32
-------------------------------- ------- 188.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:32
--------------------------------- ------ 188.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:31
--------------------------------- ------ 189.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:31
--------------------------------- ------ 189.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:31
--------------------------------- ------ 189.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:31
--------------------------------- ------ 189.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:31
--------------------------------- ------ 190.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:30
--------------------------------- ------ 190.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:30
--------------------------------- ------ 190.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:30
--------------------------------- ------ 190.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:30
--------------------------------- ------ 191.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:29
--------------------------------- ------ 191.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:29
--------------------------------- ------ 191.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:29
--------------------------------- ------ 191.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:29
--------------------------------- ------ 192.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:29
--------------------------------- ------ 192.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:28
```

```
---------------------------------- ------ 192.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:28
---------------------------------- ------ 193.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:28
---------------------------------- ------ 193.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:28
---------------------------------- ------ 193.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:27
---------------------------------- ------ 194.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:27
----------------------------------- ----- 194.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:27
----------------------------------- ----- 194.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:27
----------------------------------- ----- 194.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:27
----------------------------------- ----- 195.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:26
----------------------------------- ----- 195.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:26
----------------------------------- ----- 195.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:26
----------------------------------- ----- 195.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:26
----------------------------------- ----- 196.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:26
----------------------------------- ----- 196.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:25
----------------------------------- ----- 196.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:25
----------------------------------- ----- 197.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:25
----------------------------------- ----- 197.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:25
----------------------------------- ----- 197.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:24
----------------------------------- ----- 197.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:24
----------------------------------- ----- 198.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:24
----------------------------------- ----- 198.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:24
----------------------------------- ----- 198.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:24
----------------------------------- ----- 199.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:23
----------------------------------- ----- 199.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:23
----------------------------------- ----- 199.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:23
----------------------------------- ----- 199.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:23
------------------------------------ ---- 200.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:23
------------------------------------ ---- 200.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:22
------------------------------------ ---- 200.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:22
------------------------------------ ---- 200.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:22
------------------------------------ ---- 201.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:22
------------------------------------ ---- 201.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:21
------------------------------------ ---- 201.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:21
------------------------------------ ---- 202.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:21
------------------------------------ ---- 202.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:21
------------------------------------ ---- 202.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:21
------------------------------------ ---- 202.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:20
------------------------------------ ---- 203.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:20
------------------------------------ ---- 203.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:20
------------------------------------ ---- 203.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:20
------------------------------------ ---- 203.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:20
------------------------------------ ---- 204.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:19
------------------------------------ ---- 204.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:19
------------------------------------ ---- 204.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:19
------------------------------------ ---- 205.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:19
------------------------------------ ---- 205.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:19
------------------------------------ ---- 205.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:18
------------------------------------- --- 206.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:18
------------------------------------- --- 206.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:18
------------------------------------- --- 206.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:18
------------------------------------- --- 206.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:17
------------------------------------- --- 207.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:17
------------------------------------- --- 207.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:17
------------------------------------- --- 207.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:17
------------------------------------- --- 207.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:16
------------------------------------- --- 208.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:16
------------------------------------- --- 208.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:16
------------------------------------- --- 208.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:16
------------------------------------- --- 208.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:16
------------------------------------- --- 209.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:15
```

```
------------------------------------ --- 209.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:15
------------------------------------ --- 209.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:15
------------------------------------ --- 210.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:15
------------------------------------ --- 210.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:15
------------------------------------ --- 210.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:14
------------------------------------ --- 210.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:14
------------------------------------ --- 211.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:14
------------------------------------ -- 211.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:14
------------------------------------ -- 211.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:13
------------------------------------ -- 212.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:13
------------------------------------ -- 212.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:13
------------------------------------ -- 212.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:13
------------------------------------ -- 212.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:13
------------------------------------ -- 213.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:12
------------------------------------ -- 213.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:12
------------------------------------ -- 213.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:12
------------------------------------ -- 213.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:12
------------------------------------ -- 214.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:12
------------------------------------ -- 214.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:11
------------------------------------ -- 214.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:11
------------------------------------ -- 215.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:11
------------------------------------ -- 215.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:11
------------------------------------ -- 215.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:10
------------------------------------ -- 216.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:10
------------------------------------ -- 216.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:10
------------------------------------ -- 216.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:10
------------------------------------ -- 216.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:10
------------------------------------ -- 217.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:09
------------------------------------- - 217.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:09
------------------------------------- - 217.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:09
------------------------------------- - 217.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:09
------------------------------------- - 218.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:09
------------------------------------- - 218.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:08
------------------------------------- - 218.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:08
------------------------------------- - 218.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:08
------------------------------------- - 219.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:08
------------------------------------- - 219.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:07
------------------------------------- - 219.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:07
------------------------------------- - 220.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:07
------------------------------------- - 220.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:07
------------------------------------- - 220.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:07
------------------------------------- - 221.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
------------------------------------- - 221.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
------------------------------------- - 221.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
------------------------------------- - 221.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
------------------------------------- - 222.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
------------------------------------- - 222.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:05
------------------------------------- - 222.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:05
--------------------------------------  222.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:05
--------------------------------------  223.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:05
--------------------------------------  223.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
--------------------------------------  223.6/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
--------------------------------------  223.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
--------------------------------------  224.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
--------------------------------------  224.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
--------------------------------------  224.9/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
--------------------------------------  225.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
--------------------------------------  225.4/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
--------------------------------------  225.7/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
--------------------------------------  226.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
```

```
   ---------------------------------------  226.2/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   ---------------------------------------  226.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   ---------------------------------------  226.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   ---------------------------------------  227.0/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   ---------------------------------------  227.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------  227.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------  227.8/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------  228.1/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------  228.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------  228.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------  228.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------  228.3/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------- 228.5/228.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:00
Downloading intel_openmp-2021.4.0-py2.py3-none-win_amd64.whl (3.5 MB)
   ---------------------------------------- 0.0/3.5 MB ? eta -:--:--
   -- ------------------------------------- 0.3/3.5 MB ? eta -:--:--
   ----- ---------------------------------- 0.5/3.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
   -------- ------------------------------- 0.8/3.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:03
   ----------- ---------------------------- 1.0/3.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   -------------- ------------------------- 1.3/3.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   ----------------- ---------------------- 1.6/3.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   -------------------- ------------------- 1.8/3.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   ------------------------ --------------- 2.1/3.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:02
   --------------------------- ------------- 2.4/3.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ------------------------------ ---------- 2.6/3.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   --------------------------------- ------- 2.9/3.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------- ---- 3.1/3.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:01
   ---------------------------------------- 3.5/3.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:00
Downloading tbb-2021.13.1-py3-none-win_amd64.whl (286 kB)
Installing collected packages: tbb, intel-openmp, mkl, torch, torchvision
  Attempting uninstall: torch
    Found existing installation: torch 2.11.0
    Uninstalling torch-2.11.0:
      Successfully uninstalled torch-2.11.0
  Attempting uninstall: torchvision
    Found existing installation: torchvision 0.26.0
    Uninstalling torchvision-0.26.0:
      Successfully uninstalled torchvision-0.26.0
Successfully installed intel-openmp-2021.4.0 mkl-2021.4.0 tbb-2021.13.1 torch-2.
3.0 torchvision-0.18.0
```

In [1]:

```python
import torch
import torchvision
print(torch.__version__)
print(torchvision.__version__)
```

```
2.3.0+cpu
0.18.0+cpu
```

In [ ]: